

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационных систем и программной инженерии</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Проектирование архитектуры программных средств</u>	
	наименование дисциплины	

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

3

номер задания (при наличии)

FLOWCHART ДИАГРАММА

Вариант номер 16

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Зими́на Д.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург

20 25 г.

Введение

Целью практической работы является разработка flowchart-диаграммы для информационной системы "3D Car Explorer", предназначенной для интерактивного изучения 3D модели автомобиля. Задача включает создание диаграммы, отражающей последовательность действий пользователя и системы, а также оформление пояснительной записки с описанием диаграммы и потока событий. Работа направлена на закрепление навыков проектирования процессов взаимодействия с программным обеспечением.

1. FLOWCHART Диаграмма

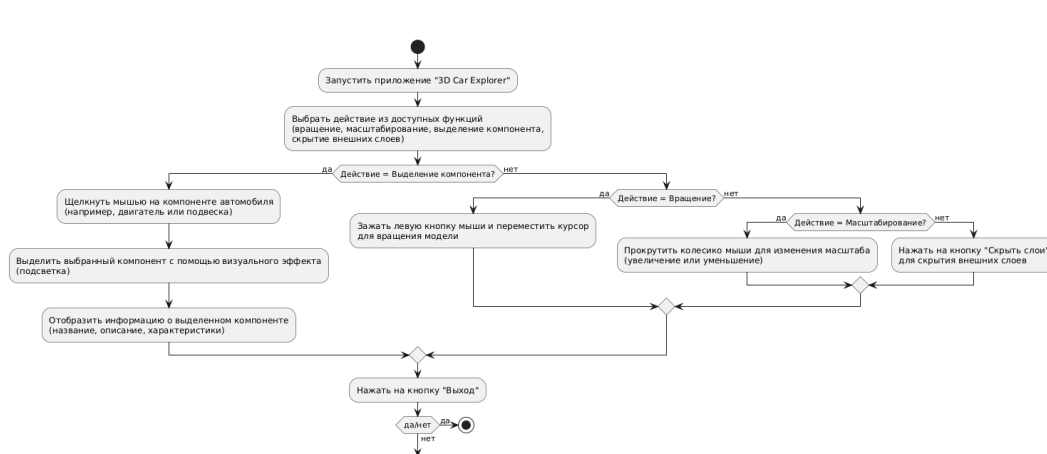


Рисунок 1 - FLOWCHART Диаграмма

1.1. Описание диаграммы

Flowchart-диаграмма описывает процесс взаимодействия пользователя с информационной системой "3D Car Explorer", предназначенной для интерактивного изучения 3D модели автомобиля. Она показывает последовательность действий пользователя и системы, включая выбор функций, таких как вращение, масштабирование, выделение компонентов и скрытие внешних слоев, а также завершение работы с приложением.

1.2. Поток событий

Пользователь запускает приложение "3D Car Explorer".

Пользователь выбирает действие из доступных функций:

- Вращает модель, зажав левую кнопку мыши и перемещая курсор (действие "Вращение модели");
- Масштабирует модель, прокручивая колесико мыши для увеличения или уменьшения (действие "Масштабирование модели");
- Выделяет компонент, щелкнув мышью на компоненте автомобиля (например, двигатель или подвеска), после чего система выделяет компонент визуальным эффектом (подсветкой) и отображает информацию о нем, такую как название, описание и характеристики (действие "Выделение компонента");

- Скрывает внешние слои, нажав на кнопку "Скрыть слои" для скрывания внешних слоев (например, кузова автомобиля) (действие "Скрытие внешних слоев");
- Пользователь нажимает на кнопку "Выход". Система завершает работу или возвращает пользователя к использованию ПО (в зависимости от того подтвердил ли пользователь свой выбор).

2. Заключение

В рамках практической работы была разработана flowchart-диаграмма для информационной системы "3D Car Explorer". Диаграмма отражает последовательность действий пользователя и системы. Работа выполнена в соответствии с требованиями и может быть использована для дальнейшего проектирования системы.